计算机网络笔记：中大 2022 人工智能学院课程

1 数据链路层

1.1 数据链路层的功能

数据链路层实现帧在一段链路或一个网络中进行传输。

数据链路层使用的信道主要有两种：

- 点对点信道：使用一对一的通信方式。PPP 协议是目前应用最广泛的点对点协议。
- 广播信道：这种信道有多主机连接，使用一对多的广播通信方式。
  - 无线局域网普遍使用 CSMA/CD 协议。
  - 无线局域网则使用 CSMA/CA 协议。

数据链路层所处的地位：下图展示了数据链路层在数据流动中的地位和层级。

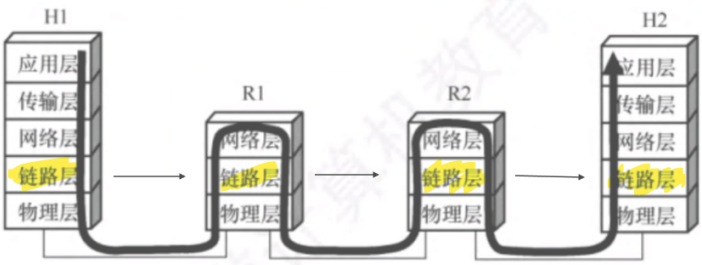

图 1: 数据流动图

点对点信道相关概念

→ 某些概念对广播信号也是适用的。

- 链路：一个节点到相邻节点的一段物理线路，通常是通信路径的一部分。
- 数据链路：链路 + 通信协议 = 数据链路。
  所以也称链路为“物理链路”，数据链路为“逻辑链路”。
- 帧：数据链路层对等实体之间进行逻辑通信的协议数据单元。
  数据链路层把网络层的数据封装成帧并发送，收到帧后提取数据并上交到网络层。

为网络层提供服务：数据链路层为网络层提供三种服务如下。

- 无确认的无连接服务：
  - 不需要先建立链路连接和返回确认。
  - 数据传输的可靠性由高层负责。
  - 适用于如以太网之类误码率低的信道。
- 有确认的无连接服务：

  - 不需要先建立链路连接。
  - 目的主机收到帧之后需要返回确认。源主机在规定时间内未收到则超时重传。
  - 适用于如无线通信之类误码率较高的信道。
- *有确认的面向连接服务*：
  - 帧传输过程分为三个阶段：建立链路 → 传输帧 → 释放链路。
  - 目的主机收到帧后需要返回确认。
  - 适用于可靠性要求较高的场合。
  - 链路管理
    * 链路层连接的建立、维持和释放过程称为链路管理。
    * 首先确认对方是否处于就绪状态，并交换一些必要的信息进行初始化。

数据链路层协议有多种，有三个基本问题是共同的：封装成帧、透明传输和差错检验。

封装成帧

- 在一段数据的前后分别添加首部和尾部。
- *帧长*：数据长度 + 尾部长度 + 首部长度。
  - 帧的数据长度要尽可能大于首尾部长度，从而使得信息传输效率更高。
  - 帧越长，传输差错的概率越大。
  - 每种链路层协议都规定了数据部分的长度上限：*最大传送单元*。

标志	地址	控制	信息	帧检验序列	标志
F	A	C	I	FCS	F
01111110	8 位	8 位	*N* 位（可变）	16 位	01111110

图 2: HDLC 标准帧格式

- *帧定界*：首部和尾部中控制信息的一种，确定帧的界限。使得接收方可区分出帧的起始和终止（*帧同步*）。在 HDLC 协议中，用标志位 F 来标志帧的开始和结束。

透明传输

- 在数据帧中恰好出现了与帧定界符相同的比特组合（F），可能会误以为传输结束。
- 用透明传输解决该问题：无论传输什么样的数据都无差错。

差错检验

- 将错误分为位错和帧错：
  - *位错*：某 bit 出现差错，通常采用*循环冗余检验*（CRC）发现位错。
  - *帧错*：丢失、重复、失序等错误。

流量控制（非基本问题）

- 限制发送方的发送速率，使其不超过接收方的接受能力。
- 在 OSI 体系架构中，数据链路层具有流量控制能力。

- 在 TCP/IP 体系结构中，流量控制被转移到了传输层。
  - 数据链路层：相邻结点流量控制。
  - 传输层：源到目的端之间的流量控制。

1.2 组帧（封装成帧）

数据链路层之所以要将数据封装成帧，是为了以帧为单位处理异常（重发等）。
组帧主要解决帧定界、帧同步、透明传输等问题。
常见的组帧方法通常有四种。

字符计数法

- 适用帧首部第一个计数字符来记录该帧字节数。
- 多米诺骨牌效应：只要有一帧出错，全盘崩溃。

字节填充法

- 使用特定字节来定界一帧的开始与结束。

图 3: 字节填充法

- 以上图为例：一共有三种特殊字符 SOH、EOT、ESC。
  - SOE：标识帧开始。
  - EOT：标识帧结束。
  - ESC：标识转义。

零比特填充法

- 使用比特流`01111110`标识开始与结束。
- 发送前：扫描整个数据字段，每遇到 5 个连续的`1`就自动插入`0`。
- 收到后：每遇到 5 个连续的`1`就自动删除后面紧跟的`0`。
- 优点：容易用硬件实现，性能优于字符填充法。HDLC 协议使用。

违规编码法

- 采用违规的物理层变法作为定界符。
  - 比如在曼切斯特编码中，合法编码有：“高-低”电平（0）和“低-高”电平（1）。违规编码有“高-高”和“低-低”。
- 优点：违规编码法不需要任何填充技术实现透明传输。局域网 IEEE 802 标准使用。

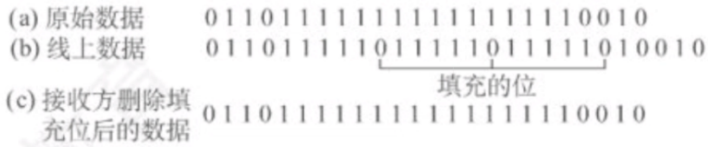

图 4: 零比特填充法

1.3 差错控制

目录与索引

1 数据链路层 1
1.1 数据链路层的功能 1
1.2 组帧（封装成帧） 3
1.3 差错控制 4

A 附录 1：协议表 4

A 附录 1：协议表